

上海电力大学 · 经济与管理学院

梯次利用电池在用户侧储能项目的 投资效益与政策建议研究

答辩人：张雅馨

专 业：能源服务工程 2022 级

指导教师：孙波

2026 年 4 月

汇报提纲

01 研究背景与意义

02 国内外研究综述

03 产业链与市场现状

04 投资效益模型构建

05 实证分析与结果

06 敏感性分析

07 政策建议

08 研究结论

一、研究背景与意义

研究背景

全球能源转型与“双碳”目标驱动

截至 2024 年底，新能源汽车保有量达 3140 万辆

预计 2030 年退役动力电池超 350 万吨

2026-2029 年将迎来退役高潮

电池容量衰减至 80% 时需退役

梯次利用可将退役电池用于储能等场景

研究意义

理论意义

将废弃电池重新定义为“资源”，丰富“产品全生命周期管理”与“循环经济闭环”理论的产业实践

实践意义

为投资者测算 IRR 与回收期；为政策制定者（发改委、能源局、工信部）制定产业政策提供关键参考

二、国内外研究综述

国内研究进展

技术验证方面：

退役锂电池以 40% 容量为终点，仍可正常工作约 800 天

示范应用方面：

北京大兴 100kWh 梯次利用储能示范工程；南京江北 13MW 梯次储能电站等

标准体系方面：

已着手建立梯次利用动力电池国家标准体系，但安全标准尚需完善

国外研究进展

欧盟：

2023 年施行《电池和废电池法规》，要求 2025 年回收率达 65%，钴 / 锂 / 镍回收率分别 95%/70%/95%

美国：

通过立法与激励措施推动规范化发展

学术研究：

Lih 等提出动力电池储能商业模式；Heymans 等研究用户侧参与调峰的可行性

现有研究不足： 用户侧储能精细化投资模型不足 | 关键参数敏感性研究不深入 | 激励政策具体作用路径探讨薄弱

三、产业链与市场现状

上游：供给端

电池生产企业（边角料、不合格品）
汽车制造商、公交公司
保险公司、报废车拆解企业
多渠道形成稳定原料供给

中游：处理端

行业门槛不高、标准待完善
参与主体多元、格局分散
第三方企业凭借灵活模式
占据当前市场主导地位

下游：利用端

梯次利用：电网储能、
低速电动车、通信基站等
再生利用：提取镍钴锂等
有价金属，完成资源回流

市场数据一览

- ▶ 2019-2024 年动力电池回收量从 12.9 万吨增至超 38 万吨
- ▶ 截至 2024 年累计退役量约 60 万吨
- ▶ 全国回收服务网点 10235 个
- ▶ 2026 年 4 月《新管理办法》施行，具有强制法律约束力

四、投资效益模型构建

模型框架

研究视角： " 从摇篮到坟墓 " 全生命周期评价 (LCA)

对比对象： 梯次利用电池系统 vs 全新电池系统

功能单位： 1 kWh 梯次利用阶段放电量

应用场景： 工商业用户侧储能 (工业园区 / 商业建筑)

经济效益模型

$NPV = PVB - PVC$ (净现值)

PVC: 全生命周期总成本现值

PVB: 全生命周期总收益现值

LCOE: 平准化度电成本 (元 /kWh)

环境效益模型

$CE_{total} = \sum(E_i \times EFi) + \sum(M_j \times CF_j)$

$\Delta CE = CE_{new} - CE_{second}$ (减排量)

含生产、使用、回收三阶段排放

碳排放因子: 0.5366 kgCO₂e/kWh

五、案例参数设定

典型工商业储能项目： 5MW / 10MWh 磷酸铁锂储能系统

参数	梯次利用系统	全新电池系统	单位
系统容量	10000	10000	kWh
初始投资	600	900	元 /kWh
年运维率	3.5%	2%	占初始投资
系统效率	88%	90%	首年充放电
系统寿命	5 年	8 年	年
峰谷价差	0.80	0.80	元 /kWh
贴现率	8%	8%	WACC

运营策略：谷时段（ 0.4107 元 /kWh ）充电，峰时段（ 1.2114 元 /kWh ）放电，单次循环套利约 0.80 元 / kWh ， 年循环 350 次

六、经济效益分析结果

-33.3%

初始投资降低

600 vs 900 元 /kWh

0.4815

LCOE

元 /kWh (全新: 0.5409)

453.34

NPV

万元 (全新: 469.01)

2.66 年

投资回收期

(全新: 3.85 年)

指标	梯次利用	全新电池	优势方
总成本现值 PVC (万元)	685.74	979.13	梯次利用 ✓
总收益现值 PVB (万元)	1139.08	1448.14	全新电池 ✓
年运营收益 (万元)	246.40	252.00	基本持平
年净现金流 (万元)	225.40	234.00	基本持平

核心洞察：梯次利用系统以低 33.3% 的初始投资，实现与全新系统基本持平的 NPV（差距仅 3.3%），且 LCOE 低 11.0%，投资回收期快 1.19 年

六（续）、环境效益分析结果

26.4%

碳排放减少比例

减排 458.6 万 kgCO₂e

生命周期阶段	梯次利用系统	全新电池系统
生产阶段排放	0 kg（避免新生产）	724,000 kg
使用阶段排放	12,826,776 kg	16,722,488 kg
回收阶段排放	-51,000 kg	-85,000 kg
合计总排放量	12,775,776 kg	17,361,488 kg
单位排放强度	0.6913 kgCO ₂ e/kWh	0.6889 kgCO ₂ e/kWh

关键发现

1. 避免新电池生产阶段排放 72.4 万 kg，是减排的主要来源
2. 单位排放强度基本持平（差异仅 0.3%），主要因寿命与效率差异抵消
3. 若以相同 8 年总放电量为基准，梯次利用系统累计排放仍低 2.1%
4. 效率每提升 1 个百分点，使用阶段排放降低约 1.14%
5. 若寿命延长至 8 年且效率维持 88%，单位排放强度降至 0.5185，显著优于全新电池

七、敏感性分析

单因素敏感性分析（±20% 变动范围）

2.51

峰谷电价差

NPV 波动 ±50.3%

敏感度排序：#1

2.51

系统效率

NPV 波动 ±50.3%

敏感度排序：#1

1.80

循环寿命

NPV 波动 -37.6%/+34.3%

敏感度排序：#2

1.51

电池成本

NPV 波动 ±30.3%

敏感度排序：#3

NPV 变动情景分析（万元）

参数	基准 NPV	-20% 情景	+20% 情景	变动幅度
峰谷价差	453.34	225.53	681.16	±50.3%
系统效率	453.34	225.53	567.25	-50.3%/+25.1%
循环寿命	453.34	282.78	608.95	-37.6%/+34.3%
电池成本	453.34	590.49	316.19	±30.3%

七、敏感性对比：梯次利用 vs 全新电池

参数	梯次利用 敏感度系数	全新电池 敏感度系数	抗风险评价
峰谷价差	2.51	3.09	梯次利用抗风险能力更强
系统效率	2.51	3.09	梯次利用抗风险能力更强
循环寿命	1.88	2.18	梯次利用抗风险能力更强
电池成本	1.51	2.09	成本优势显著且稳定

核心发现
梯次利用系统在所有四个参数上
敏感度均低于全新电池系统

电池成本敏感度差异最显著：
梯次 1.51 vs 全新 2.09

峰谷价差降至约 0.53 元 /kWh 时
项目 NPV 将归零（盈亏平衡点）

启示
梯次利用系统在供应链价格波动、
电价政策不确定的市场环境中
具有更强的投资稳健性

为动力电池规模化退役后的
商业化应用提供了理论支撑

八、政策建议

01

完善电价机制

强化项目收益保障

设定峰谷价差底线标准（0.3-0.6 元 /kWh）；出台储能电价补偿机制；鼓励签订长期购电协议（PPA）锁定电价

02

设立专项补贴

攻坚核心技术优化

重点支持无损检测、快速分选与高效重组技术；加大 BMS 优化研发支持；弥合退役电池单体差异，提升效率与寿命

03

建立溯源平台

实现数据透明化监管

建立全生命周期数据溯源与监管平台；强制全链条登记；为残值评估、保险定价、环保回收提供数据依据

04

丰富金融激励

降低企业融资门槛

税收减免、固定资产加速折旧等优惠；推出专属 "绿色信贷" 产品；降低贷款利率与融资门槛，吸引社会资本

九、研究结论

结论一

梯次利用电池在用户侧储能领域具有良好的经济可行性

初始投资较全新电池系统低约 33%，全生命周期总成本现值降低约 30%，NPV 与全新系统基本持平（差距仅 3.3%），LCOE 为 0.48 元 / kWh（低于全新 0.54 元 / kWh），投资回收期仅 2.66 年，展现良好商业化应用潜力。

结论二

梯次利用电池在全生命周期内具有明显的碳减排优势

完整生命周期内总碳排放较全新电池系统减少约 26%（458.6 万 kgCO₂e），主要源于避免新电池生产阶段 72.4 万 kg 排放。随着电池寿命延长和效率提升，环境优势将更加明显。

结论三

峰谷电价差和系统效率是影响项目经济性的关键因素

峰谷价差敏感度系数 2.51 居首位，系统效率同样达 2.51，循环寿命 1.80，电池成本 1.51。峰谷价差降至约 0.53 元 / kWh 时项目 NPV 归零，政策保障至关重要。

九、研究总结与展望

核心结论：梯次利用电池以更低成本、更强抗风险能力、更优碳减排表现，在用户侧储能领域具备显著的商业化推广价值

研究贡献

- 构建了融合经济与环境效益的全生命周期综合评价框架
- 通过 $\pm 20\%$ 单因素敏感性分析，精确识别关键风险变量
- 进行了梯次利用与全新电池系统的全维度对比分析
- 提出了具有可操作性的四级政策建议体系

研究局限与展望

局限：

电池效率衰减及运维成本进行了理想化处理；案例集中于典型工商业场景

展望：

结合多区域实际运行数据优化模型参数；深入探讨政策激励对商业模式的影响

随着技术进步、市场机制完善及政策支持力度的提升，梯次利用电池有望在未来储能产业中发挥更重要的作用，为推动新能源产业可持续发展和实现低碳能源转型提供重要支撑。

感谢聆听

梯次利用电池在用户侧储能项目的投资效益与政策建议研究

答辩人：张雅馨

指导教师：孙波

上海电力大学 · 经济与管理学院

敬请各位老师批评指正